

Einheit 2 · Streckenlängen, Mittelpunkt und Teilpunkte

Abi GK ×6

1. Streckenlänge, Mittelpunkt, Teilpunkte – Anlauf

- a) Wo muss der Haken an der Stange zwischen A und B hängen, damit er genau in der Mitte ist? Was ist gefragt?
☐ eine Länge
☐ ein Punkt
☐ eine Figur
- b) $A(2|1|3)$, $B(4|4|9)$: Länge von AB ? _____ LE
- c) Ein Zeltmast endet in $S(2|2|6)$; vier gleich lange Leinen führen zu Heringen am Boden, einer davon steckt in $H(4|5|0)$ (1 LE = 1 m). Je Leine kommen 40 cm für die Knoten dazu. Wie viel Leine braucht man insgesamt? _____ m

2. Streckenlänge, Mittelpunkt, Teilpunkte – Prüfungsaufgaben

- a) Ein Gummiseil ist von $A(3|1|2)$ nach $B(9|9|2)$ gespannt (1 LE = 1 m) und dabei um 25 % länger als ungespannt. Wie lang ist es ungespannt? (A20)
 _____ m
- b) Ein Seil hängt belastet von $A(1|1|10)$ bis $B(3|7|1)$ (1 LE = 1 m) und ist dabei 10 % länger als unbelastet. Unbelastete Länge? (A20)
 _____ m
- c) Eine Feder zwischen $A(2|3|1)$ und $B(3|7|9)$ (1 LE = 1 cm) ist 50 % länger als in Ruhe. Länge in Ruhe? (A20)
 _____ cm
- d) Eine Pyramide ist symmetrisch zur x_1x_3 -Ebene; $D(1|3|0)$ ist eine Grundecke, $S(3|0|6)$ die Spitze. Zeige: $W(2|1,5|3)$ ist der Mittelpunkt der Kante DS . Gib den Mittelpunkt T der zu DS symmetrischen Kante an. (A26)
 $T($ _____ $|$ _____ $|$ _____ $)$
- e) Eine Dachgaube ist symmetrisch zur x_2x_3 -Ebene; $D(6|1|0)$ ist eine Ecke, $S(0|5|8)$ die Firstspitze. Zeige: $W(3|3|4)$ ist der Mittelpunkt der Kante DS . Gib den Mittelpunkt T der zu DS symmetrischen Kante an. (A26)
 $T($ _____ $|$ _____ $|$ _____ $)$
- f) Ein Kristall ist eine Doppelpyramide, symmetrisch zur x_1x_2 -Ebene; $D(7|4|0)$ ist eine Ecke, $S(1|2|4)$ die obere Spitze. Zeige: $W(4|3|2)$ ist der Mittelpunkt der Kante DS . Gib den Mittelpunkt T der zu DS symmetrischen Kante an. (A26)
 $T($ _____ $|$ _____ $|$ _____ $)$
- g) Eine Strebe führt von $P(9|0|3)$ nach $Q(0|3|0)$; zwei Schellen teilen sie in drei gleich lange Stücke. Koordinaten der Schellen? (A24)
- h) Ein Kletterseil ist von Haken $A(1|4|2)$ zu Haken $C(11|-1|7)$ gespannt. Der Karabiner G teilt es so, dass $|AG| : |GC| = 2 : 3$. Koordinaten von G ? (A23)
 $G($ _____ $|$ _____ $|$ _____ $)$
- i) Eine Stange reicht von $A(2|0|8)$ bis $C(6|8|0)$. Eine Leuchte G sitzt so, dass $|AG| : |GC| = 3 : 1$. Koordinaten von G ? (A23)
 $G($ _____ $|$ _____ $|$ _____ $)$
- j) $A(3|5|2)$ und $B(5|6|4)$ liegen auf einer Geraden g . Gib einen Punkt $D \neq B$ auf g an, der von A so weit entfernt ist wie B . (A20)
 $D($ _____ $|$ _____ $|$ _____ $)$
- k) $A(1|-2|4)$ und $B(4|2|4)$ liegen auf einer Geraden g . Gib einen Punkt $D \neq B$ auf g an, der von A so weit entfernt ist wie B . (A20)
 $D($ _____ $|$ _____ $|$ _____ $)$
- l) $A(0|3|5)$ und $B(2|1|6)$ liegen auf einer Geraden g . Gib einen Punkt $D \neq B$ auf g an, der von A so weit entfernt ist wie B . (A20)
 $D($ _____ $|$ _____ $|$ _____ $)$

3. Streckenlänge, Mittelpunkt, Teilpunkte – Prüfungsaufgaben – weiter

- a) $A(2|-1|2)$; der Punkt C ist festgelegt durch $\overrightarrow{OC} = 3 \cdot \overrightarrow{OA}$. Länge der Strecke AC ? (A18)
- b) $A(2|3|6)$; der Punkt C ist festgelegt durch $\overrightarrow{OC} = -\overrightarrow{OA}$. Länge der Strecke AC ? (A18)
- c) $A(4|4|2)$; der Punkt C ist festgelegt durch $\overrightarrow{OC} = \frac{1}{2} \cdot \overrightarrow{OA}$. Länge der Strecke AC ? (A18)
- d) Ein Tunnel verläuft geradlinig von $A(10|30|3)$ nach $B(40|70|3)$ (1 LE = 10 m). Ein Zug fährt ab A mit 60 km/h, gleichzeitig ein zweiter ab B mit 90 km/h. Welchen Weg im Tunnel legt der Zug ab B zurück, bis sich beide begegnen? (A19)
- e) Ein Radweg führt geradlinig von $P(2|1|0)$ nach $Q(8|9|0)$ (1 LE = 100 m). Anna startet in P mit 15 km/h, Ben gleichzeitig in Q mit 10 km/h. Wie weit ist Anna gefahren, wenn sie sich treffen, und wo ist das? (A19)

Streckenlänge: die Länge der Strecke AB ist der Betrag des Verbindungsvektors, $|AB| = \sqrt{((b_x - a_x)^2 + (b_y - a_y)^2 + (b_z - a_z)^2)}$ – erst die Differenzen, dann die Quadrate (nie die Koordinaten selbst quadrieren); das ist der Satz des Pythagoras im Raum.

$A(1|2|3)$, $B(5|4|3)$: $\overrightarrow{AB} = (4|2|0)$, $|AB| = \sqrt{(16 + 4 + 0)} = \sqrt{20} \approx 4,5$.

Mittelpunkt: $M = \frac{1}{2} \cdot (\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB})$ – koordinatenweise der Mittelwert; Nachweis durch Nachrechnen der Formel.

$M(3|3|3)$ ist Mittelpunkt von AB .

Teilpunkt: $T = A + k \cdot \overrightarrow{AB}$ liegt für k zwischen null und eins auf der Strecke; Drittelpunkte bei $k = 1/3$ und $k = 2/3$. Achtung Teilverhältnis: $|AG| : |GB| = 1 : 3$ heißt Anteil $1/4$, also $G = A + 1/4 \cdot \overrightarrow{AB}$.

Punkt in vorgegebener Höhe: die Strecke als Startpunkt plus k mal Verbindungsvektor ansetzen und k aus der verlangten Koordinate bestimmen.